# Ingeniería de características

Análisis exploratorio del dataset de ventas de retail — Tarea 01

# Dataset

- Dataset base público de Kaggle (Retail Store Inventory Forecasting Dataset).
- URL: https://www.kaggle.com/datasets/anirudhchauhan/retail-store-inventory-forecasting-dataset
- El dataset analizado es construido a partir del original.
- 10 productos reales × 60 días (2022-01-01 a 2022-03-01).

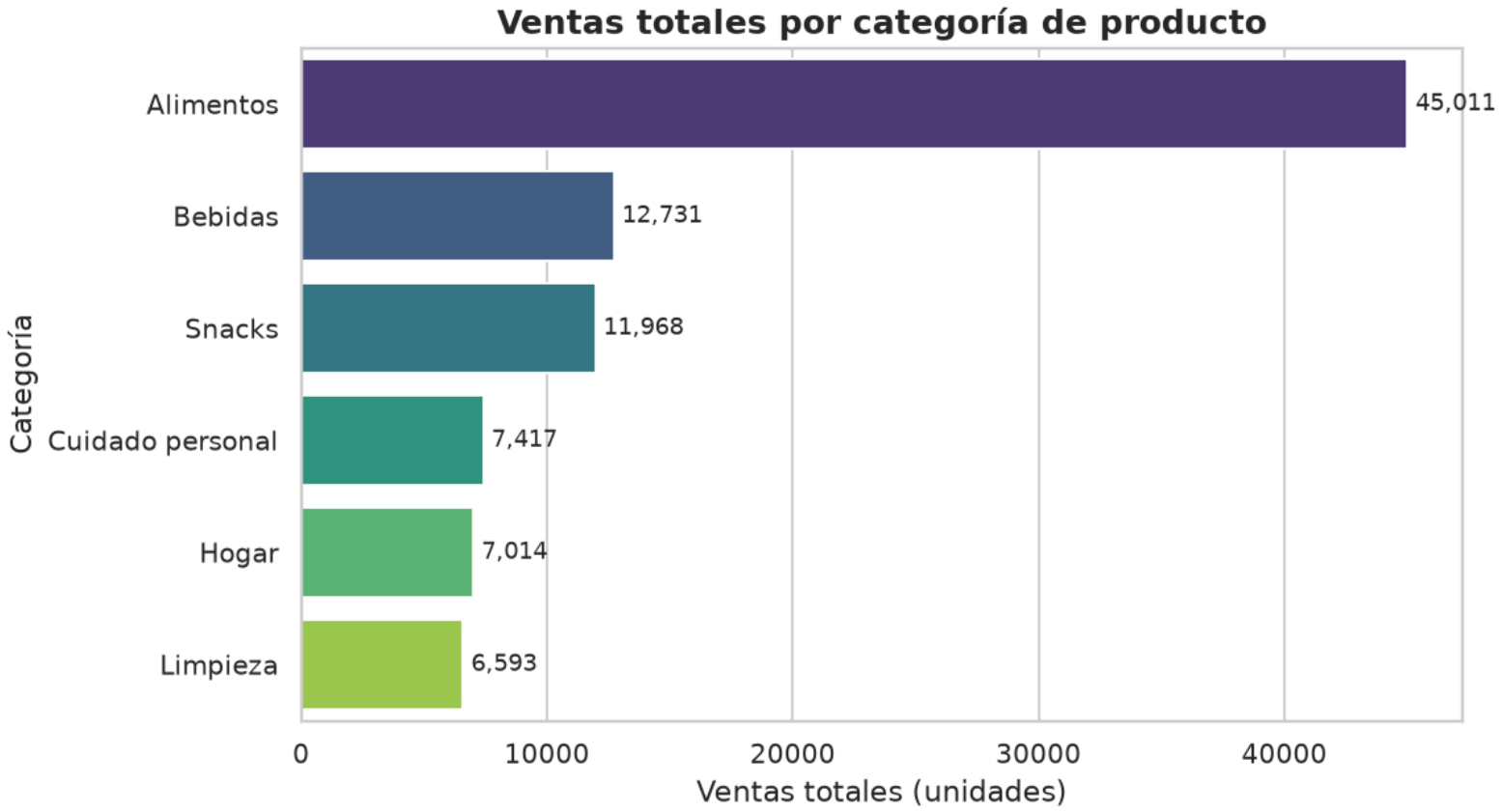
# Modificaciones al dataset

- Traducción al español y productos reales con su categoría y unidad.
- Recorte del período a dos meses para el análisis semana a semana.
- Incorporación de estacionalidad semanal y efecto de feriados de Ecuador.
- Separación en inventory.csv (catálogo) y sales_history.csv (ventas).

# Variables creadas

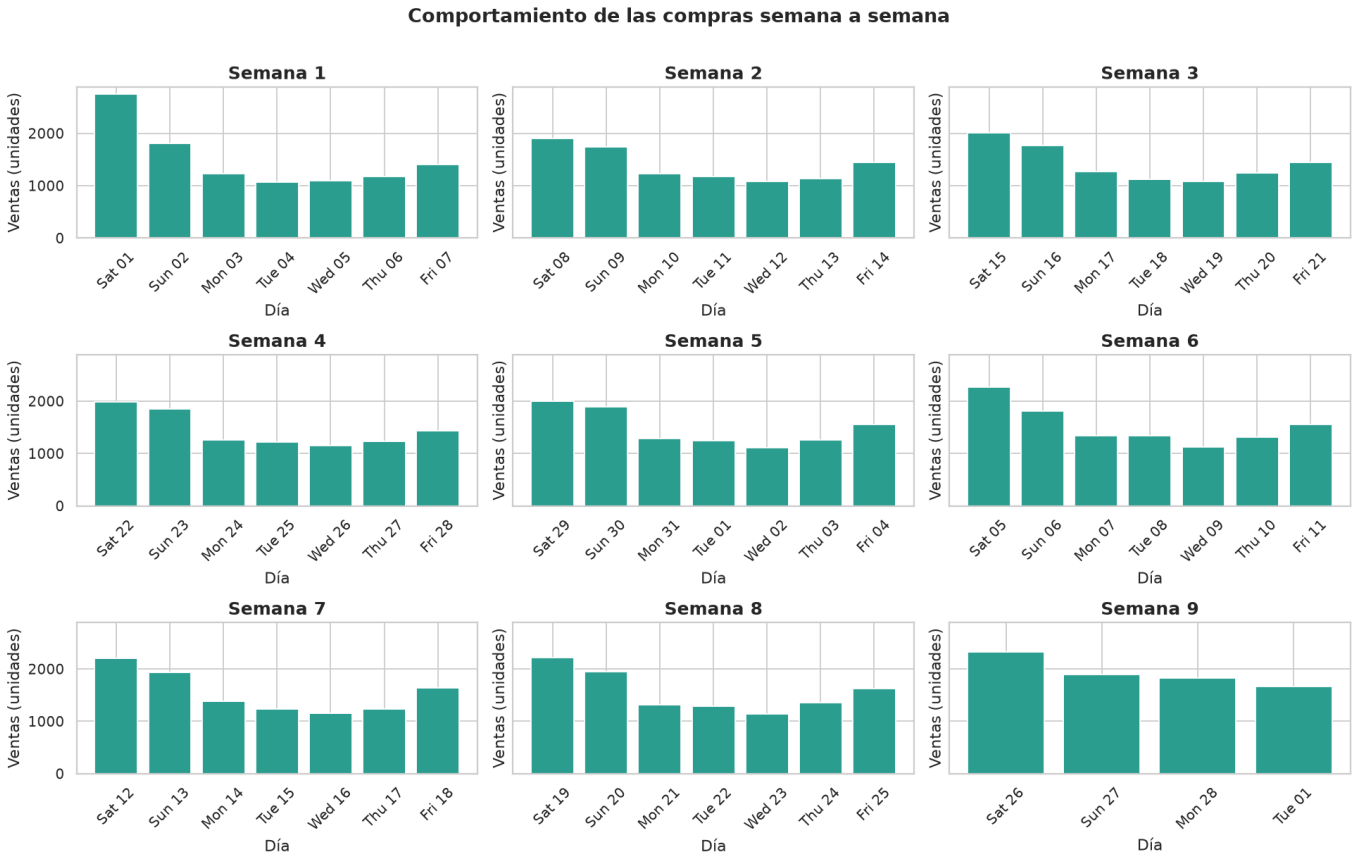
- Temporales: mes, día de la semana, semana del período, semana ISO.
- Fin de semana: variable indicadora es_fin_de_semana (0/1).
- Feriados: variable indicadora es_feriado (0/1) con feriados de Ecuador.
- Rezagos: ventas del día anterior, de hace 7 días y promedio móvil de 7 días.

# Categorías más importantes



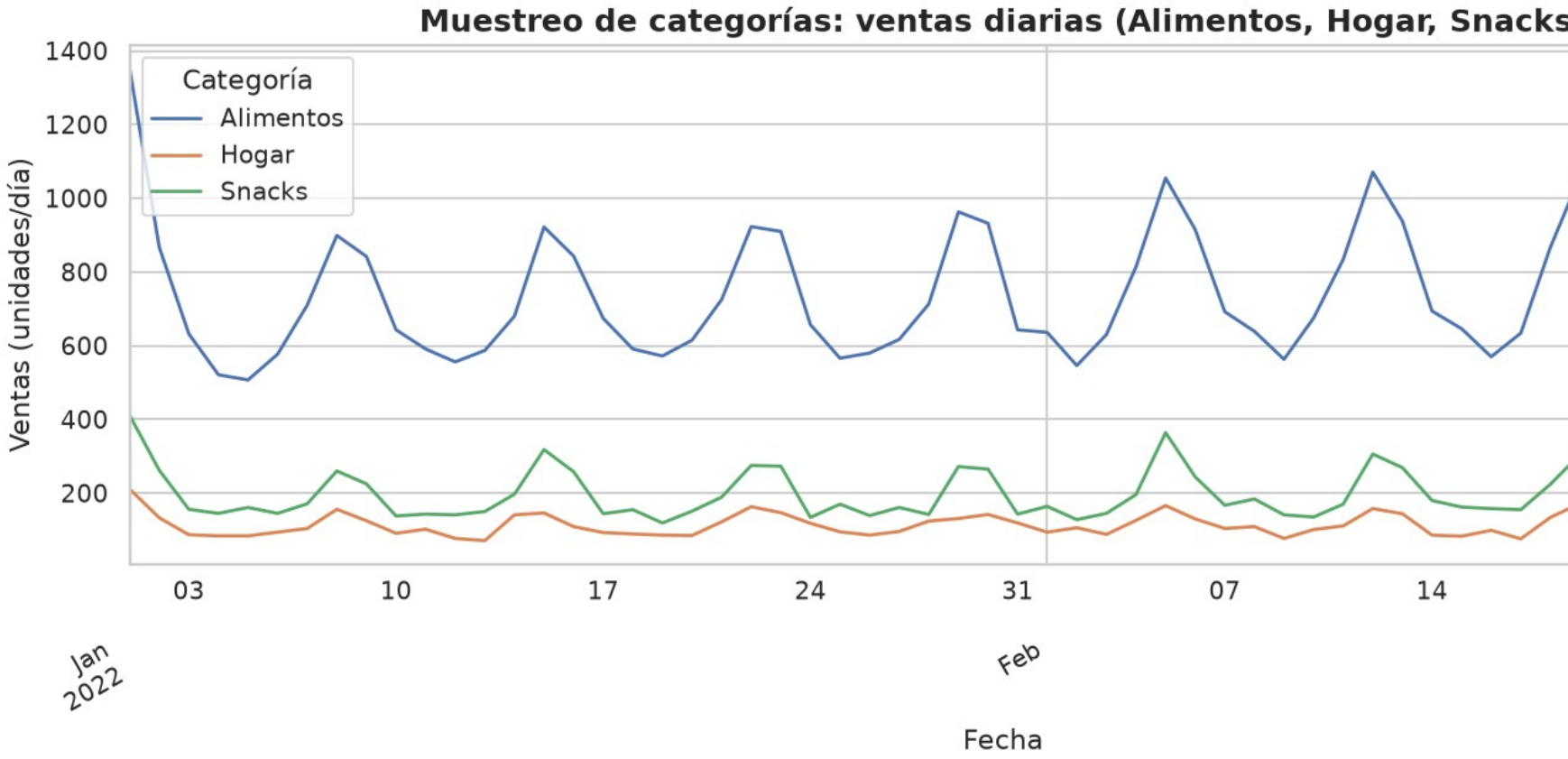

*Alimentos concentra la mayor parte de las ventas del período.*

# Ventas semana a semana



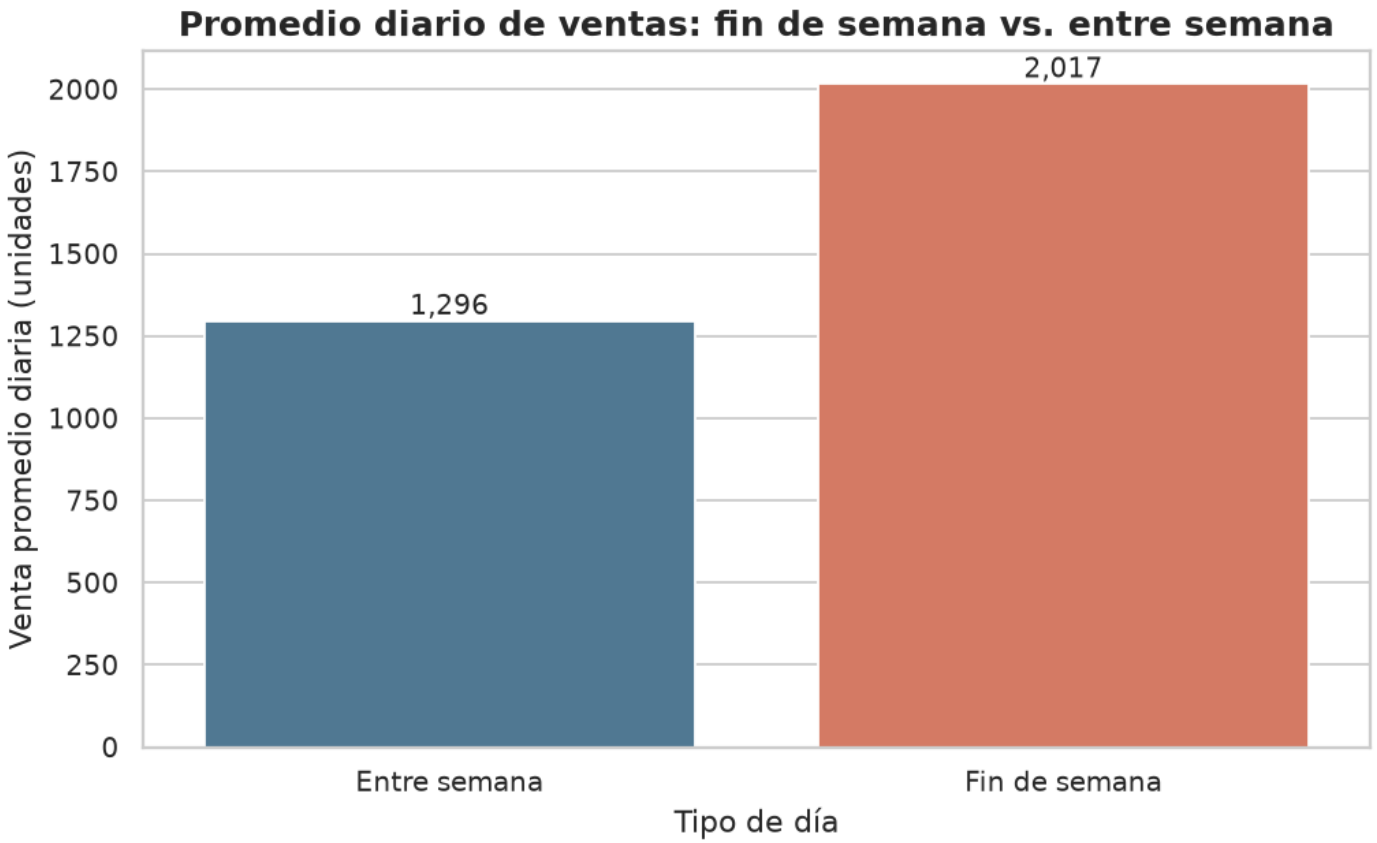

*Se observa el patrón recurrente de mayor compra en fin de semana.*

# Muestreo de categorías en el tiempo



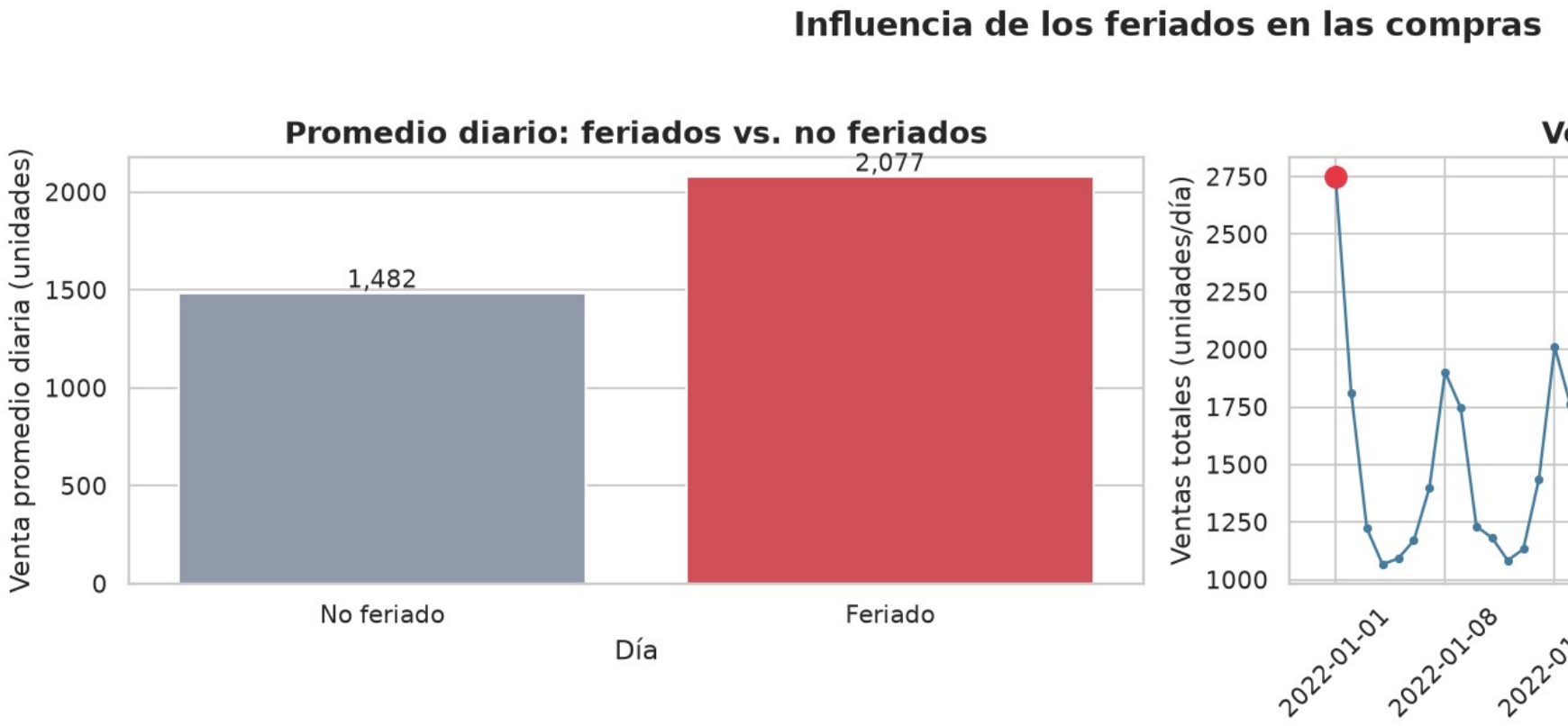

*Evolución diaria de una muestra de categorías.*

# Fin de semana vs. entre semana




*El fin de semana vende más que los días entre semana.*

# Influencia de los feriados




*Los feriados presentan un promedio diario de ventas superior al de los días normales.*

# Conclusiones

- Existen patrones reconocibles: fin de semana y feriados elevan las ventas.
- El conocimiento del negocio (tienda de barrio) guía las variables creadas.
- Las variables permiten anticipar la demanda y planificar el inventario.